



الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، والرقمنة وتطبيقاتها المختلفة في مجالات الطب والتعليم



الصف: الثاني عشر

المعلمة: بكفاح عبدالله

المادة: علوم حياتية.

الفصل الدراسي الثاني

أولاً: الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)

1. تعريف الذكاء الاصطناعي: يُعرّف بأنه محاكاة للذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير وتقليد أفعال البشر.
2. التنبؤ بالحالات الصحية: تُستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي لتحديد احتمال ظهور حالات صحية معينة أو التنبؤ بتفاقمها.
3. اختيار الأجنة: تعتمد تقنية حديثة على **الخوارزميات (وهي خطوات رياضية منطقية متسلسلة)** لترتيب الأجنة وعرضها بمقطع فيديو يمثل مراحل نموها، ثم استخدام الحاسوب لمقارنتها بقواعد بيانات ضخمة لمساعدة الأطباء في اختيار الأجنة الأنسب للنقل إلى الرحم.
4. اكتشاف المضادات الحيوية: تم استخدام **نموذج التعلم العميق وخوارزميات التعلم الآلي** لإنتاج **مضادات حيوية جديدة** مثل دواء "الهاليسين"، حيث قام الحاسوب بفحص أكثر من مئة مليون مركب كيميائي في أيام قليلة لاكتشاف مركبات قادرة على قتل سلالات بكتيرية مقاومة.

ثانياً: الرقمنة والطب الرقمي (Digital Medicine)

1. التشخيص والعلاج الرقمي: يُستخدم الطب الرقمي في تشخيص الأمراض وعلاجها عبر تطبيقات معتمدة طبياً.
2. علاج الأرق: يُعد تطبيق **"سومريست"** أول علاج رقمي معتمد من إدارة الغذاء والدواء لعلاج الأرق، حيث يقدم علاجاً سلوكياً معرفياً.
3. ألعاب الفيديو كعلاج: تطبيق **"إنديفور آر إكس"** هو أول تطبيق يعتمد ألعاب الفيديو كعلاج معرفي للأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.
4. الواقع الافتراضي والردشة الآلية: استُخدمت **تقنية الواقع الافتراضي وبرامج الدردشة مثل "ويبوت"** لتقديم استشارات ووصفات طبية للمرضى في منازلهم.

ثالثاً: التكنولوجيا الطبية والأجهزة الذكية

1. الجراحة الروبوتية: تعتمد المستشفيات على **تقنيات الجراحة الآلية** التي تمنح الجراحين رؤية دقيقة وأذرعاً ميكانيكية دقيقة للتحكم في العمليات المعقدة.
2. الأعضاء الصناعية الذكية: تضم **الأطراف الصناعية الحديثة** حساسات ومعالجات دقيقة ونظماً إلكترونية تقيس النشاط الكهربائي للعضلات والأعصاب لتحريك الطرف بشكل دقيق.
3. علاج السمنة تقنياً: وافقت إدارة الغذاء والدواء على **جهاز يُزرع تحت الجلد** يرسل نبضات كهربائية للعصب المبهم لقطع إشارات الجوع بين الدماغ والمعدة، ويتم ضبط إعداداته بوحدات تحكم خارجية.
4. الكبسولة الذكية (كاميرات التنظير الدقيقة): تُستخدم في تصوير الأمعاء الدقيقة عبر كاميرا لاسلكية داخل كبسولة يبتلعها المريض، وترسل صوراً لجهاز تسجيل يرتديه.
5. التكنولوجيا التشخيصية: تبرز في **أجهزة التخطيط الكهربائي للدماغ (EEG)** للكشف عن النوبات، و**تخطيط القلب (ECG)**، وزراعة القوقعة الصناعية التي تعوض عمل الخلايا الشعرية التالفة.
6. تكنولوجيا الجينات: تُستخدم في تصنيع كميات كبيرة من الإنترفيرونات لعلاج السرطانات والأمراض الفيروسية.

رابعاً: ملاحظات حول الأثر السلبي للتكنولوجيا

1. أشار المصدر إلى أن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية يُعد من الأسباب البيئية التي قد تؤدي إلى الإصابة بقصر النظر (Myopia).